三重积分区域判断总结

梁九畦 97

三重积分的区域判断

1、本质

在空间里"扫区域"。

三重积分区域，不要硬想图像，可以拆成

"二维投影 + 一维高度范围"

2、常用方法

先投影到一个平面。

如果区域由上下两曲面夹住，就要考虑：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dV = \iint_D \left[\int_{z_下(x,y)}^{z_上(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right] dx\,dy$$

于是 → 去判断 D

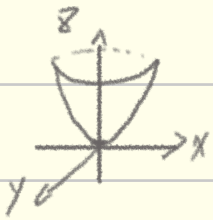
投影区域 D 通常来自这两个曲面的交线，也就是令 $z_下(x,y)=z_上(x,y)$

比如 $z=x^2+y^2$，$z=2x$ ⇒ 交线 $x^2+y^2=2x$，整理得 $(x-1)^2+y^2=1$

所以投影区域是圆盘 $(x-1)^2+y^2\le 1$。

3、常见曲面的直觉

$z=C$	水平平面
$x=C$	垂直平面
$z=x^2+y^2$	开口向上的抛物面
$z=R^2-x^2-y^2$	开口向下的抛物面
$x^2+y^2=R^2$	圆柱面
$x^2+y^2+z^2=R^2$	球面



旋转体

$z^2=x^2+y^2$ 圆锥面

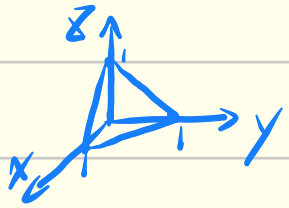
$x+y+z=1$ 平面

4. PPT 例题总结

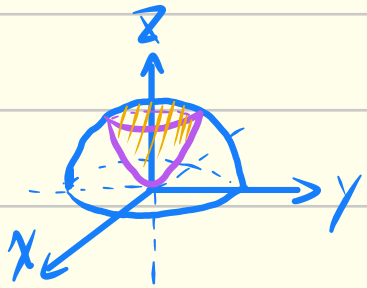
我认为积分区域的判断是一个重点，大致可以分为：

(1) 能画出的图。

如 $x+y+z=1$ 与 $x=0, y=0, z=0$ 围成



如 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 围成



(2) 不知道长什么样的图。

此时，可以考虑直接换元，用换元完的方程去看区域形状。

如：求曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2=a^3z$ $(a>0)$ 所围成立体的体积

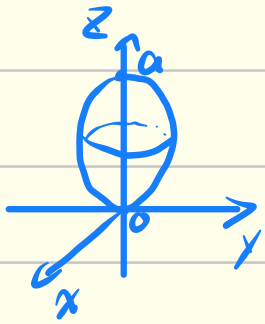
1. 看不出来形状

2. 看到 $x^2+y^2+z^2$ → 球坐标变换

3. 变换为 $r=a(\cos\theta)^3$，分析图像 ① $r\geq 0 \Rightarrow \cos\theta\geq 0$，

$\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]$

只在上半区域



② $\theta\uparrow$ 时 $r\downarrow$

$\theta=0$ 时 $r_{max}=a$

$\theta=\frac{\pi}{2}$ 时 $r_{min}=0$

4. 确定范围 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a(\cos\theta)} r^2 \sin\theta \, dr d\theta d\varphi$

5. 积分

(3) 换元之后也看不出形状的图。

不要继续强行想图像，去判断：
- 哪些方向有区域
- 每个方向上 r 从哪到哪
- 对称性？

例如：求曲面 $(x^2+y^2+z^2)^3 = 3xyz$ 所围成立体的体积。

1. 看不出形状

2. 看到 $x^2+y^2+z^2$ 之后 $\Rightarrow$ 球坐标换元

3. 得到 $r^3 = 3\sin^2\theta\cos\theta\sin\varphi\cos\varphi$ $\Rightarrow$ 还是看不出形状

$\Rightarrow$ 放弃，分析性质去

4. 分析曲线性质，此时原式和变式都看看。

从 $(x^2+y^2+z^2)^3 = 3xyz$ 可知

① 所在区域 $\begin{cases} x>0, y>0, z>0 \\ x, y, z \text{ 其中一个正，两个负} \end{cases}$ $\Rightarrow$ 共四个卦限

② 对称性 $\Rightarrow$ 四个卦限 V 相同

5. 列积分

$$V = 4\times\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{(3\sin^2\theta\cos\theta\sin\varphi\cos\varphi)^{\frac{1}{3}}} r^2\sin\theta \quad dr$$

6. 计算